

[붙임2]

제35회 KOI 공모부문 작품 설명서(양식)



접수번호

KOI 공모부문

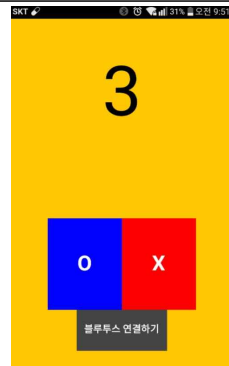
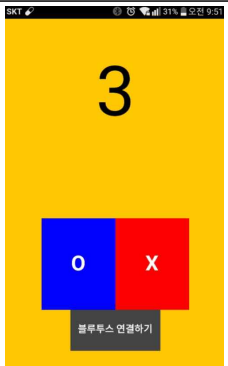
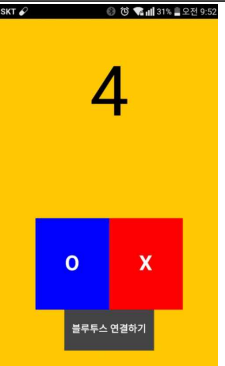
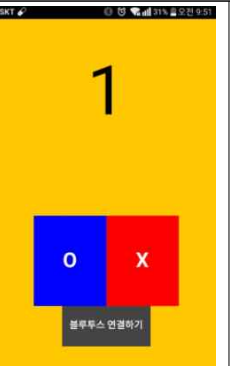
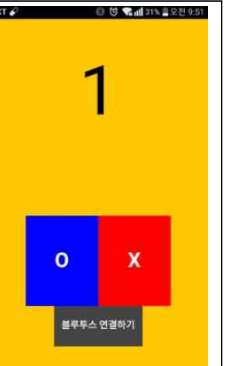
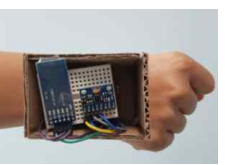
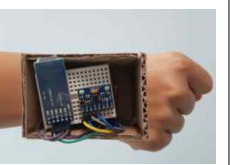
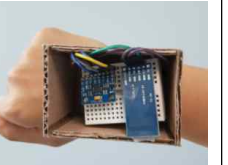
자이로 N-back 게임

참가부문	초	참가구분	팀
참가분야	SW_Maker		

2018. 7. 11

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주) 제주대학교교육대학 부설초등학교	5	김승건
제주) 제주대학교교육대학 부설초등학교	5	김효진
제주) 삼양초등학교	6	박재완

제35회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	자이로 N-back 게임			
문제적 남자에서 본 N-back의 원리가 너무 재미있어 여러 종류의 N-back과 관련된 앱을 설치해서 해보았다. 한참을 하다 보니 기억력을 향상시키기보다 스마트폰만 바라보며 앱을 하고 있는 나를 보신 어머니께서 혼을 내셨다. 우리의 두뇌를 향상시켜주는 게임이라 말씀드렸지만 어머니에게 난 그냥 게임을 하고 있는 것이었다. 우리 할머니에게 꼭 알려드리고 싶은 게임이었는데 할머니가 스마트폰만 드려다 보고 있는 모습을 상상하니 죄송한 마음이 들었다. 그리고 우리의 부모님께 내가 공부보다 훌륭한 두뇌향상 프로그램인 N-back을 하고 있다는 것을 보여드리고 싶었다. 그래서 선생님과 친구들이 함께 고민한 결과 할머니의 오십견을 해결해드리고, 우리들이 뛰어놀 듯 움직이면서 할 수 있는 N-back을 개발하기로 하였다.				
				
				
	정답	오답	오답	정답

- 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까?
☒예 ☐아니오
- 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것입니까?
☐예(기관명 : _____) ☒아니오
- 위 작품은 국내.외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까?
☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오
- 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까?
☒해결 ☐미해결

2018년 7월 11일

제35회 KOI 공모부문 작품 구상도

자이로 N-Back 게임

1. 개발동기

1. 남녀노소 가리지 않는 디지털 치매의 심각성

급격한 디지털 기기의 발달이 낳은 부작용 중 하나로 디지털 기기에 너무나 의존한 나머지, 인식, 계산, 암기력이 떨어진 증상을 일컫는다. 정보 통신 기술이 발달하면서 원래 두뇌가 할 수 있는 일들을 발명된 기기들이 대신해 주며 생겨났다. 디지털 기기에 친숙할수록 이 증상이 발생 할 가능성이 높기 때문에 연령대와 상관없이 나타나는 특징이 있다.

그 현상으로는 전화번호를 외우지 못하는 것이 대표적인 디지털치매 현상이다. 휴대전화가 생기며 전화번호를 외울 필요가 전혀 없어졌다. 그렇다면, 휴대전화가 없으면 전혀 번호를 알지 못해 전화를 걸지 못한다. 이외에도, 노래방에서 가사를 보지 않으면 전혀 부르지 못하는 상황, 네비게이션이 없으면 도로 운전이 매우 불안한 상황, 컴퓨터 키보드를 사용하지 않고 손글씨 쓰는 것이 어색하고 어려운 상황 등을 들 수 있다.

뇌의 사고 능력을 활발히 활용하지 않다 보니 집중력, 계산력, 기억력이 낮아지는 것으로 알려져 있다. 특히 우리나라는 디지털 기기 보급률이 세계 최대로 꼽혀 디지털 치매 증후군을 경험할 위험성이 높고 하루에 7시간 이상 스마트폰을 사용하는 청소년의 약 18.4%가 집 전화번호를 외우지 못한다는 연구 결과가 있어 디지털 치매 증후군의 심각성을 짐작할 수 있다.



2. 디지털 치매의 원인과 예방법

우리의 뇌는 직접 보고 듣고 만지는 등의 과정을 통해 학습능력이 향상되는데 디지털 기기가 찾아주는 정보를 수동적으로 받아들일 때는 이런 과정이 생략되면서 피상적으로 사고하게 된다. 때문에 해마의 발달이 제대로 이뤄지지 않고 단순히 기억력이 저하되는 것뿐 아니라 스마트폰의 의존도가 높아짐에 따라 불면증, 스트레스, 우울감, 무기력증이 함께 나타날 수 있다. 디지털 치매는 일상에 큰 문제를 가져오진 않지만 장기적으로 볼 때 뇌의 기능에 영향을 미쳐 노인성 치매 발병을 앞당길 수도 있어 예방이 필요하다.

[예방법 ①] 손 글씨로 메모하기

손 끝의 자극은 뇌를 자극하여 활동적으로 만들어주며 메모는 기억력과 함께 인지, 언어, 사고 능력을 발달시키기 좋다.

[예방법 ②] 왼손을 사용하기

평소 사용하지 않는 손으로 일상생활을 자주하면 인지 능력에 도움이 된다.

[예방법 ③] 간단한 계산은 되도록 암산으로 하기

간단한 계산을 할 때 스마트폰 계산기를 사용하지 말고 조금 늦더라도 계산은 되도록 암산으로 하는 습관이 필요하다.

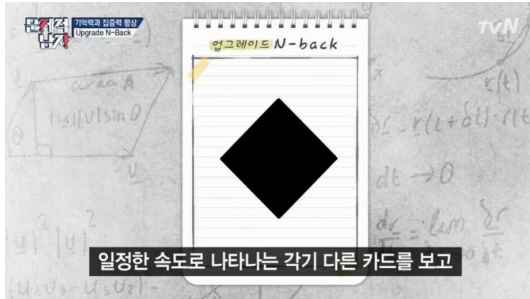
[예방법 ④] 멀티태스킹 피하기

TV를 보면서 컴퓨터를 하거나 잡지를 보면서 뉴스를 듣는 등의 행동은 기억력을 손상시킬 수 있다. 멀티태스킹을 할 때 두뇌는 세부사항이 적은 쪽으로 전환하기 때문에 한 번에 하나의 일에 집중해야 더 기억을 잘 할 수 있다.

3. IQ190의 두뇌 훈련비법, N-Back 트레이닝.

tvN의 '문제적남자' 프로그램에 소개된 'N-Back 훈련법'은 일정한 속도로 나타나는 각기 다른 카드를 보고 현재 정보와 N번 전의 정보가 일치하면 O를, 불일치하면 X를 표시하면서 자극에 반응하는 훈련법이다. 전두엽 활성도를 증진시켜 집중력, 기억력 향상에 효과적이다.

만약 2-Back이라면 2회 이전에 나왔던 정보와 같으면 O를, 다르면 X를 표시하는데 예를 들어 3-2-3-1-1-1이라면 정보가 제시되는 앞의 2개를 제외하고 3번째부터 O-X-X-O가 된다. N-Back 훈련을 자주하게 되면 전두엽향상, IQ향상, 집중력향상, 게임중독경향감소, 책임기, 이해력 향상을 촉진할 수 있다.



[N-BACK]

첨단인지연구소

1 Program

A. N-BACK

N-BACK 훈련은 현재 제시된 자극과 N번째 제시된 자극이 일치하면 반응하는 훈련입니다. 이 훈련을 통해 전두엽 활성도를 증진하여, IQ향상, 집중력향상, 게임중독경향감소, 책임기, 이해력향상 등을 할 수 있습니다. 집중력과 이해력을 향상하기 위해 N-Back훈련으로 전두엽을 활성화시킨 후 책임기이해력훈련, 집중력훈련을 하여 효과적으로 학습을 할 수 있도록 도와줍니다.

Relative working memory training

Order working memory training

Left frontal activation training

Right frontal activation training

2-Back 동일여부확인

B. 특징

01 전두엽 기능 강화

03 이해력, 암기력 향상

02 정보 유지기능향상

04 학습인지력 향상



4. 자이로 N-back 개발 동기

문제적 남자에서 본 N-back의 원리가 너무 재미있어 여러 종류의 N-back과 관련된 앱을 설치해서 해보았다. 한참을 하다 보니 기억력을 향상시키기보다 스마트폰만 바라보며 앱을 하고 있는 나를 보신 어머니께서 혼을 내셨다. 우리의 두뇌를 향상시켜주는 게임이라 말씀드렸지만 어머니에게 난 그냥 게임을 하고 있는 것이었다. 우리 할머니에게 꼭 알려드리고 싶은 게임이었는데 할머니가 스마트폰만 드려다 보고 있는 모습을 상상하니 죄송한 마음이 들었다. 그리고 우리의 부모님께 내가 공부보다 훈령한 두뇌향상 프로그램인 N-back을 하고 있다는 것을 보여드리고 싶었다. 그래서 선생님과 친구들이 함께 고민한 결과 할머니의 오심견을 해결해드리고, 우리들이 뛰어놀 듯 움직이면서 할 수 있는 N-back을 개발하기로 하였다.

2. 프로그램소개

1. 프로그램 개발에 필요한 학습

주차	미션
3월 3, 4주	스마트 폰을 흔들면 화면이 바뀌는 앱 구성하기
4월 1, 2주	블루투스 신호 전달 방법을 이용한 앱 구성하기
4월 3, 4주	자이로 센서는 어떻게 동작하는지 동작 원리 실험
5월 1, 2주	N-back과 관련된 앱 조사 및 N-back 이해하기
5월 3, 4주	우리의 N-back의 스토리 설계하기
6월	자이로센서의 움직임에 따라 화면이 바뀌는 앱 구성하기

2. 자이로센서 동작 원리 실험 결과

실험군	센서각도	0도	45도	90도	135도	180도
실험결과 1	X축의 변화값	11000~12500	15000~17000	2000~3000	-11000~-13000	-13000~-16000
	Y축의 변화값	-3000~-4200	-1000~-3000	0~1000	1600~2000	-2000~-4000
실험결과 2	X축의 변화값	308~600	5000~1000	17000~17500	13000~14000	1100~1600
	Y축의 변화값	-200~50	-9000~-10000	17000~-16000	-10000~-11000	100~1000
실험결과 3	X축의 변화값	14000~18000	13000~16000	11000~13000	-5000~-9000	-12000~-16000
	Y축의 변화값	-15000~-17000	-10000~-13000	-3000~-4000	5000~8000	14000~15000
실험결과 4	X축의 변화값	-16000~-14000	-10000~-8000	-2000~2000	12000~15000	16000~18000
	Y축의 변화값	-16000~-15000	-12000~-11000	-1000~2000	7000~9000	15000~16000

실험결과 5	X축의 변화값	16500	12500	1000	-11900	-15500
	Y축의 변화값	15500	1000	500	-14500	-16000

실험군의 결과가 다른 이유는 센서를 어떤 위치에서 움직였는지에 따라 값이 시작과 끝이 달랐다. 하지만 센서를 움직일 때 축의 각이 변한 것에 따라 값의 범위가 일정하게 나타나는 것을 알 수 있었다.

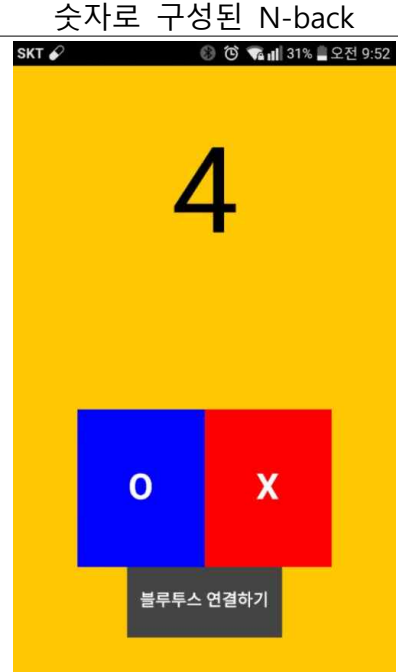
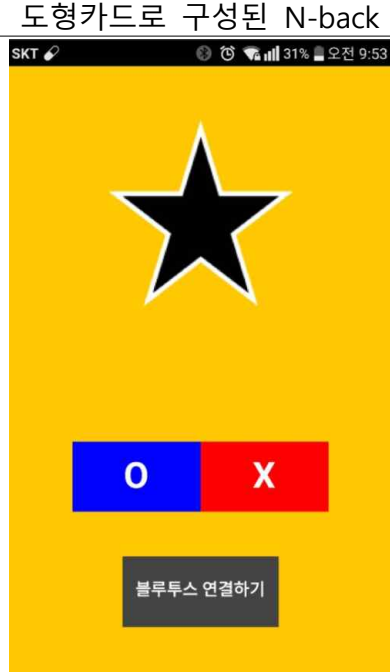
3. 자이로센서를 이용한 운동기기

왼쪽 방향으로 움직이면 N-back 정답!!		오른쪽 방향으로 움직이면 N-back 오답!!
-----------------------------	---	------------------------------

오십견이 있는 조부모님과 많이 움직이고 싶은 우리 아이들을 위해 팔을 많이 움직일 수 있도록 자이로 센서의 X축을 움직일 수 있도록 하였으며, X축의 움직임의 범위를 90도를 기준으로 0도로 가면 N-back에서 O를 선택한 것으로, X축의 움직임의 범위를 90도를 기준으로 180도로 움직이면 N-back에서 X를 선택한 것으로 인식할 수 있도록 하였다.

4. N-back 앱 구성하기

유사 프로그램 분석 결과 쉬운 프로그램들은 숫자로만 구성되어있었으며 외국프로그램들인 경우 그림, 소리, 위치가 동시에 변하는 구성으로 되어 있어 N-back을 이해하기도 어려운 상황에서 많은 요소가 바뀌어 N-back을 하는 것은 불가능하다고 판단하여 숫자와 도형으로 구성된 N-back을 만들었다.

숫자로 구성된 N-back	도형카드로 구성된 N-back
	

5. N-back 시나리오

우리의 N-back은 4-back까지 이미지를 기억할 수 있는 단계의 훈련까지만 진행한다. 너무 단계가 높아지면 어려워 흥미를 잃을 것 같고 너무 단계가 낮으면 심심할 것 같아 아이들과 실험한 결과 5-back 이상이 되면 정답율이 현저히 떨어지는 것을 알 수 있었다. 그리고 숫자, 도형카드도 5장까지로 정했다. 너무 다양한 패턴의 모양은 조합은 N-back이 익숙하지 않은 사용자를 위해 5장의 모양 패턴을 사용하기로 정하였다.

정답율을 랜덤한 경우의 수를 선택하는 방법에 대해 논의한 결과 정답율이 너무 낮은 경우와 높은 경우 두 가지다. 사용자의 입장에서 재미요소를 떨어뜨린다는 의견이 많았다. 그래서 N-back 시나리오에 대해 고민한 결과 카드가 나올 몇 가지의 확률을 정해놓기로 결정했다. 이렇게 할 경우 처음 제작과정에서는 힘이 들 수 있지만 정답율을 정할 수 있다는 장점과 계속 같은 패턴의 상황이 생기지 않을 수 있어 사용자는 늘 기억하고 생각해야하며, 팔을 움직이는 패턴 또한 다양하게 정할 수 있다. 아래와 같이 정답율을 동일하게 하고 5개의 그림 카드가 5가지의 시나리오대로 동작하게 한다. 하지만 사용자는 이를 알 수 없도록 하기 위해 5가지 시나리오를 랜덤하게 선택해서 동작시키게 한다.

횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	최대 움직임	정답율
2-back1	1	1	2	1	1	3	2	2	2	5	4	4	1	3	3	4회	6회
2-back2	5	5	2	2	1	1	1	3	4	3	3	2	2	1	5	4회	6회
2-back3	3	1	1	1	5	5	2	4	4	5	1	1	5	5	1	4회	6회
2-back4	1	4	3	3	2	4	4	1	5	2	2	3	3	3	3	3회	6회
2-back5	4	4	4	4	3	2	5	5	3	1	1	5	4	2	2	3회	6회

이렇게 구성할 경우 리스트 변수를 잘 사용하지 못하는 우리의 경우 정답인지 오답인지 파악하기가 쉬워진다. 정답 또한 똑같이 기록한 후 기록된 값을 꺼내면 된다.

정답	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	정답율
2-back1	X	O	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	6회
2-back2	X	O	X	O	X	O	O	X	X	X	O	X	O	X	X	6회
2-back3	X	X	O	O	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	6회
2-back4	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X	O	X	O	O	O	6회
2-back5	X	O	O	O	X	X	X	O	3	X	O	X	X	X	O	6회

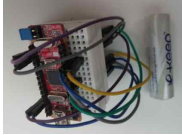
6. N-back 앱 구성하기

1-back, 2-back, 3-back, 4-back의 총 횟수는 20회 정답은 12개로 구성하였다.

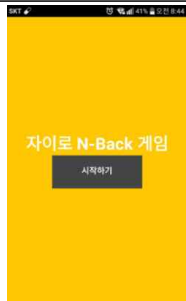
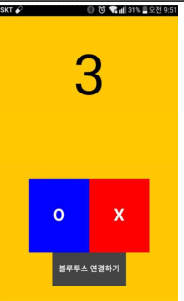
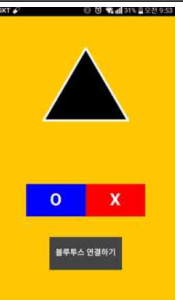
정답	오답	오답	정답	정답

3. 프로그램사용법

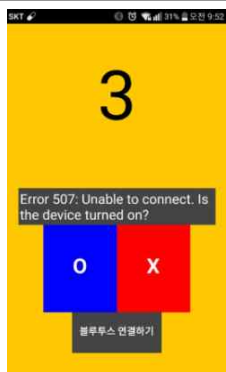
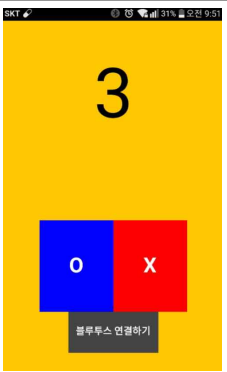
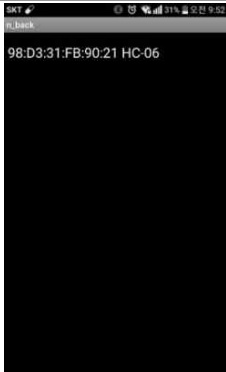
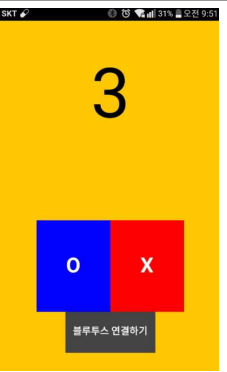
1. 자이로 팔찌를 손목에 착용한다.

		
손목형 자이로 팔찌 크기	손목형 자이로 팔찌 모양	손목에 착용

2. 앱 사용법

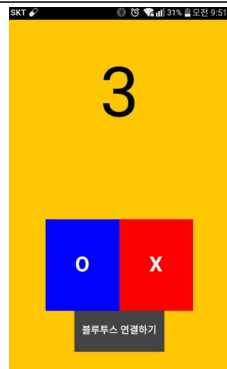
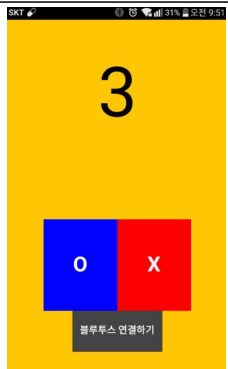
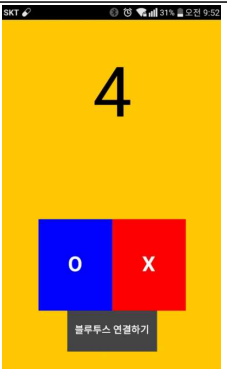
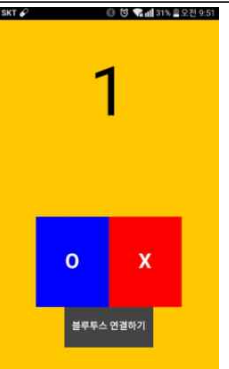
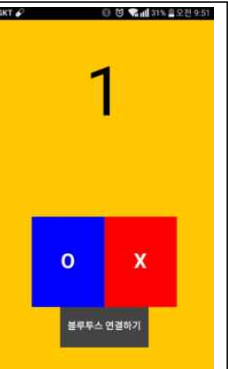
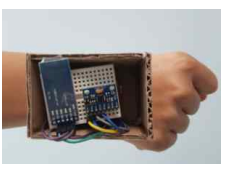
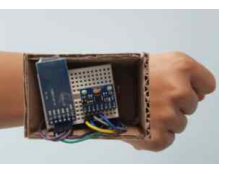
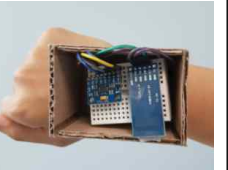
				
시작하기 클릭	원하는 난이도를 선택	화면 터치 게임이 시작	숫자 카드 화면	도형 카드 화면

3. 블루투스 연결하기

			
블루투스 연결되지 않았다는 메시지	블루투스 연결 하기 버튼 클릭	HC-06을 클릭	N-back 시작

4. N-back 하는 방법

1-back, 2-back, 3-back, 4-back의 총 횟수는 20회 정답은 12개로 구성하였다.

				
				
	정답	오답	오답	정답

5. 결과 화면

	
정답확인 다시하기	게임 기록

4. 프로그램설치방법

핸드폰에 n-back.apk 파일을 넣고 파일을 클릭합니다.
설치를 눌러 설치합니다. 앱이 실행됩니다.

5. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

1. 디지털 치매에 대한 참고자료

[네이버 지식백과] 디지털 치매 (천재학습백과 초등 우등생 논술, 천재교육)

[네이버 블로그] 깜빡깜빡하는 증상, 디지털치매 증후군인가요?(양주)

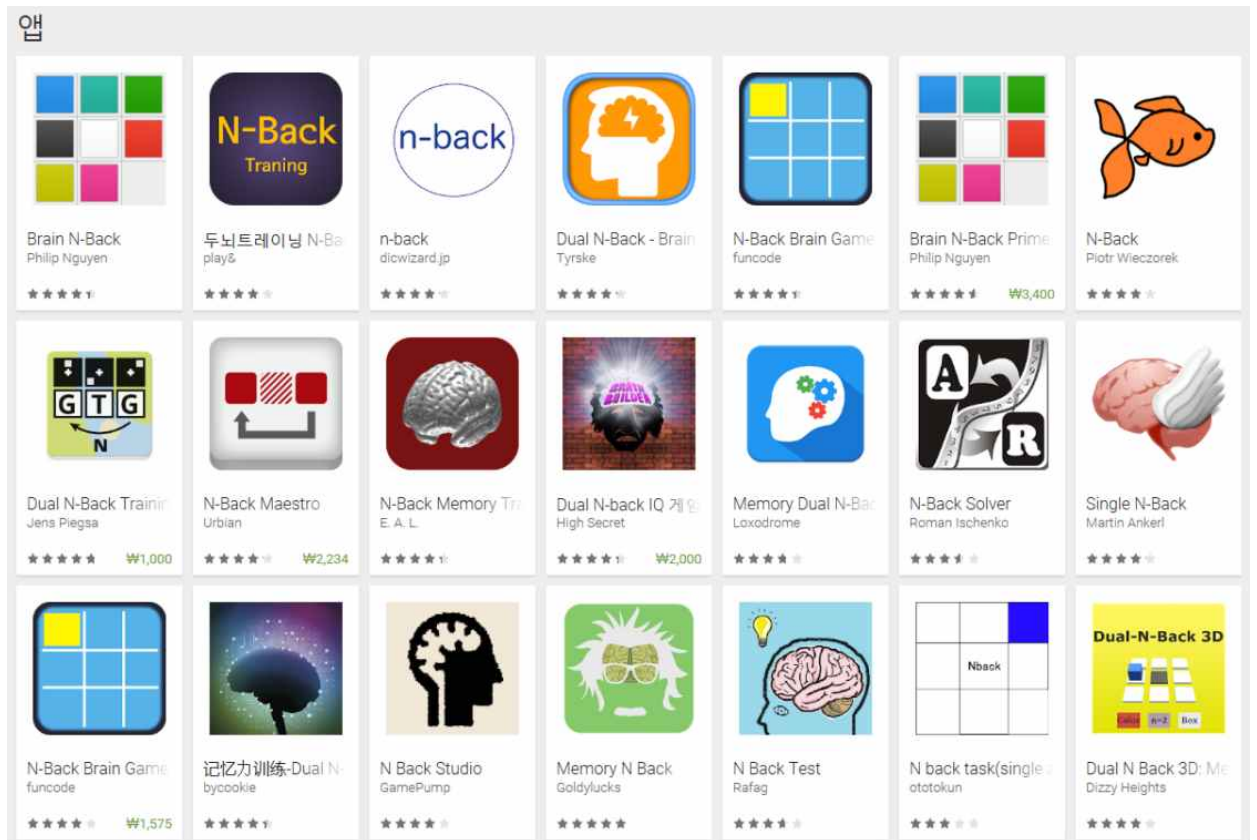
[네이버 블로그] 30대 미만 젊은 층도 치매에 걸린다! 디지털 치매란?(한국환경공단)

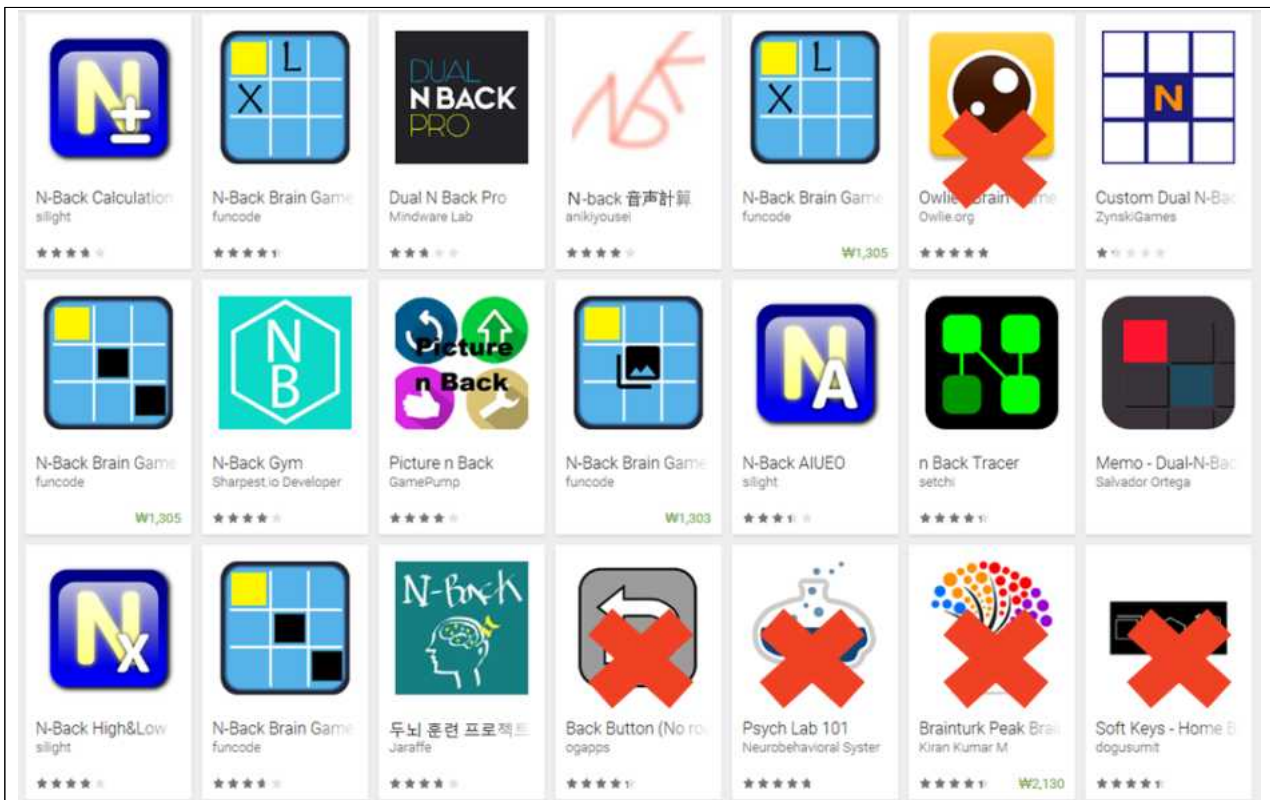
2. 앱인벤터 교육자료

앱인벤터2배우기(정보문화사, 이미향지음)

6. 유사프로그램

1. 어플리케이션 : 구글 앱스토어에서 'N-Back'이라고 검색한 결과, 총 37개의 N-Back 프로그램이 검색되었고 그 중 유료로 설치하는 7개를 제외한 30개의 프로그램에 대해 비교해서 분석한 결과를 정리하였습니다. (N-Back이외 앱 X표시)





2. 유사프로그램과의 비교 분석

유사프로그램을 조사하고 분석한 결과 한글로 만들어진 N-back은 두뇌트레이닝 N-back, 두뇌훈련프로젝트 앱 두 종류 밖에 없었다.

N-back을 이용한 보조기기를 포함해서 인지능력과 재활훈련이 동시에 이루어지는 앱은 존재하지 않았다.

외국어로 제작된 N-back의 경우 소리와 위치, 글자 등 여러요소가 함께 바뀌는 앱이 많아 N-back을 잘 알지 못하는 아이들과 노인들에게는 N-back을 이해하기 어려웠다.

7. 작품심사시 참고사항

- 해당내용 기입